# 生存射击·玩法循环设计方法论（养成 ↔ 对抗）

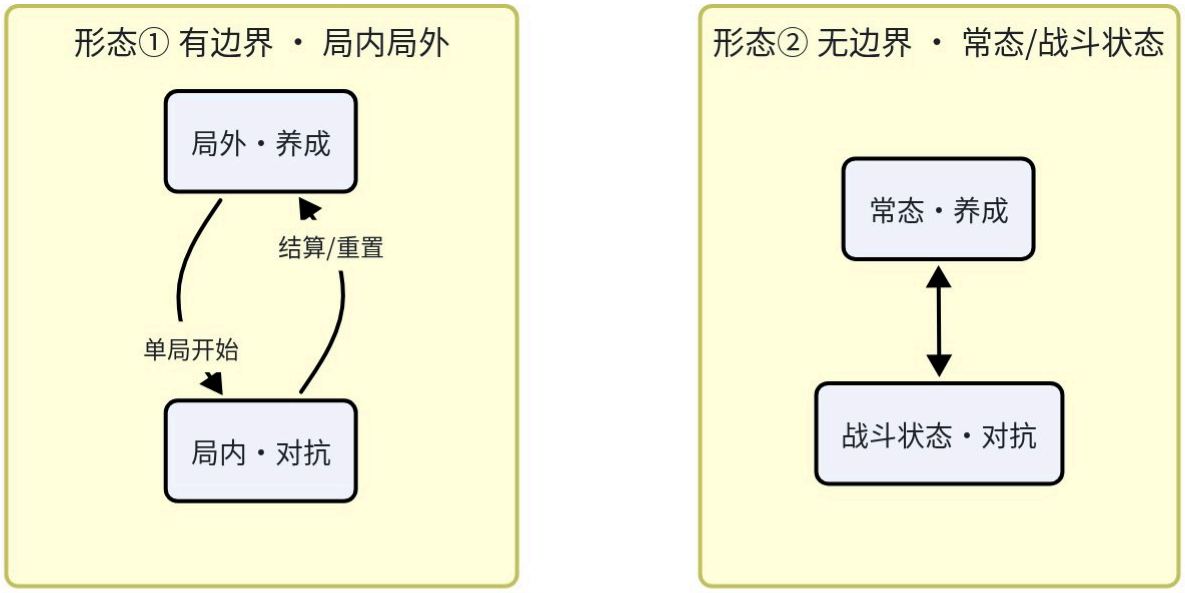
📌 **这份拆解聚焦一个通用问题：玩法循环怎么设计才「咬合」。**目标岗位（UE5写实射击预研·系统策划）的核心职责是**局内局外玩法循环设计**，但"局内/局外"其实是**有边界对战游戏**的表述；本作《WYGame》是**大世界生存**，没有这层边界。

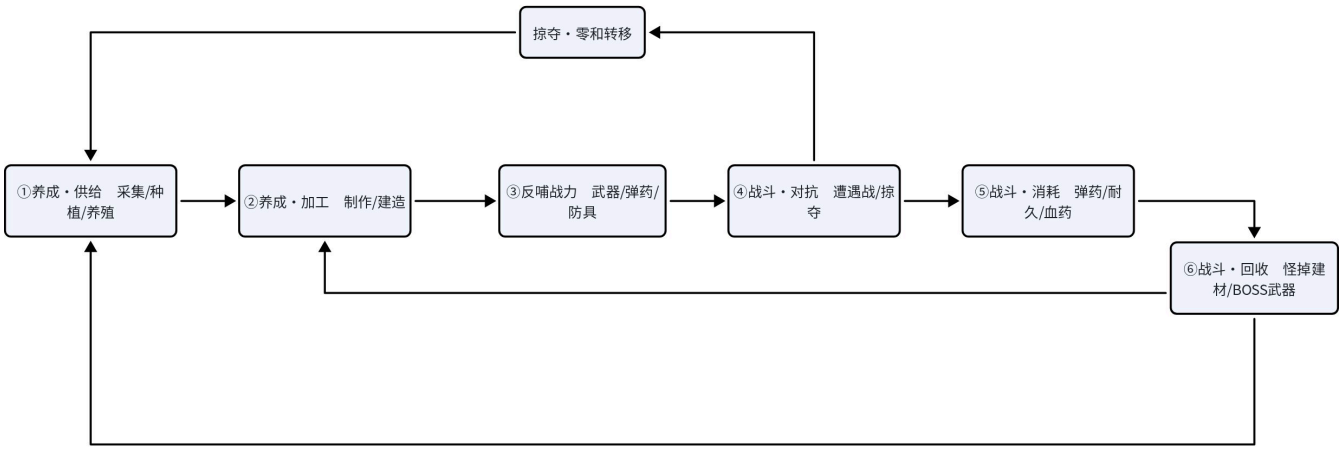
因此我把核心抽象**升维成「养成态 ↔ 对抗态」**——这套循环本质上回答：玩家把资源/时间投入**养成**（积累能力），再用能力参与**对抗**（消耗+回报），对抗回报再回流养成。它在**两种边界形态**下都能落地（见 §1 图）：

- ① **有边界 · 局内局外**：单局=对抗态、局外=养成态，靠结算/重置分隔（MOBA/排位/吃鸡）。
- ② **无边界 · 常态/战斗状态**：本作真身，同一世界靠状态切换，非实例分隔。

**本作属形态②**：文中「局内/局外」一律按**「战斗状态 / 常态」**理解。
**一句话定性：养成为主、掠夺为风控**——对抗态是硬核消耗端（弹药1发/扳机、耐久100/发、**武器归零即删无维修**），回报端给的是**建材+弹药**，货币全程不参与战斗。结论附 file:line 取证。

## 1. 养成-对抗循环与两种边界形态



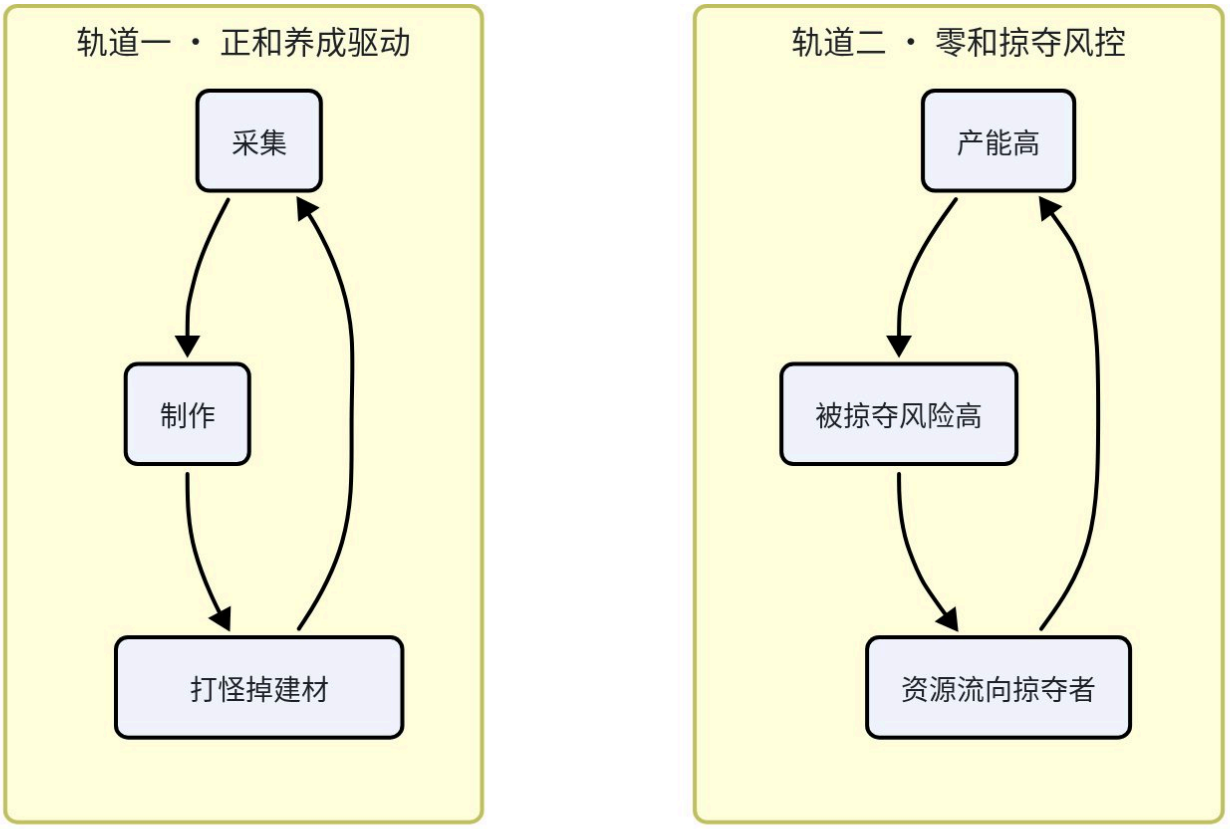



**循环总模型**：无论有边界还是无边界，玩法循环都是「养成供给 → 养成加工 → 反哺战力 → 对抗战斗 → 对抗消耗 → 对抗回收 → 回流养成」的闭环。差别只在**「养成」与「对抗」如何由边界分隔**。

**两种边界形态**——这是判断一款游戏循环骨架的"总开关"，直接决定后续设计：

| 维度 | ① 有边界・局内局外 | ② 无边界・常态/战斗状态（本作） |
| --- | --- | --- |
| 分隔方式 | 结算/重置，一局结束即还原 | 状态切换，同一世界持续演进 |
| 对抗的触发 | 进入单局才发生 | 随时遭遇（感染者/玩家/掠夺） |
| 养成留存 | 局外资产持久，局内临时 | 养成沉淀在世界里（建筑/库存/战备） |
| 典型品类 | MOBA、Tarkov类、排位/吃鸡 | 大世界生存、Rust/明日之后类 |

## 2. 养成态 ↔ 对抗态如何咬合




两类状态靠四个环节咬合，核心是**「对抗消耗」和「养成供给」必须对齐**——对抗态消耗什么，养成态就得能补上；补不上，环路就断（见 §3 断链）。对无边界形态，这套咬合在**实时切换**中发生，节奏更紧。

| 环节 | 方向 | 吞掉了什么 / 补给什么 | 链路是否顺畅 |
|---|---|---|---|
| 养成·供给 | → 养成·加工 | 采集(CollectionUnit)/种植(Planting)/养殖(Husbandry) 流入工作台 | 顺畅 |
| 养成·加工 | → 反哺战力 | 工作台 Drawing 1392配方 出 武器/弹药/防具 | 顺畅，但材料链深(506跨台依赖) |
| 战斗·对抗 | → 对抗·消耗 | 弹药 1发/扳机、耐久 100/发(归零即删)、血药、BOSS耗弹 | 消耗极快 |
| 对抗·回收 | → 回流养成 | 怪掉建材(≈64%)、BOSS掉大毒蛇、掠夺偷产、排行发弹药 | 回收是"建材+弹药"，**无货币** |

💡 **最关键的判断**：这个循环**不是靠「打赢」驱动的，而是靠两条并行轨道——正和养成轨道**（采集生产→打怪掉建材→再生产）让玩家变强，**零和掠夺风控轨道**（把过度囤积的产能拿给掠夺者）做通胀调节。二者咬合最紧处有三处**断链**（见 §3），断掉后玩家"打不出去"或"打了白打"。

## 3. 断链卡点（5 处——「怎么咬合」的直接答案）

| # | 卡点 | 后果 |
|---|---|---|
| 1 | **武器无维修 + 耐久高耗**<br>枪械归零即删(Weapon.xlsm),AWM 160发/AK47 236发报废,只能重造 | **战斗断档** |
| 2 | **货币与战斗脱钩**<br>15张DropItem全表 0 货币产出,战斗只掉物品+经验 | 无"打=赚",对抗=纯消耗 |
| 3 | **PvP 零和 + 被掠夺无补偿**<br>强区100%全装掉骨灰盒;保护仅"离线≥2天" | 受害者纯负和挫败 |
| 4 | **高端弹药通胀稀缺**<br>火箭1发=3合金钢+3无烟火药+2烈性炸药(3.6万ms) | 高端战斗被成本劝退 |
| 5 | **后期大型PvP纯名次驱动**<br>堡垒战/占领战客户端无胜负物品奖励,只走服务器邮件 | "为打而打"空转 |

## 4. 成立亮点（5 处——可迁移的正反馈设计）

1. **产能=风险的可掠夺阀门**：`_PlunderForbid` / `_PlunderTimeCof` 贯穿 8 张生产表(Drawing/HusbandryHouse/ElectricHook/WorkBenchSubclass/Decomposer/RefiningCrude/VehicleParts/Husbandry)，把"生产设施"天然做成"可被抢目标"，闭环"建得多→招蜂引蝶→要防守"——大世界生存类最稀缺的**负反馈**。
2. **BOSS 直接掉武器**：大毒蛇(13007)×3-5，价值10万×3-5/只，是少数"打怪=直接变强"的正反馈。
3. **怪物掉建材打通击杀→建造**：丧尸掉 木/石/麻/皮(≈64%)，对抗和养成真正咬合成一条线，不是两条平行线。
4. **家园属性防御减伤**(2015/2016/2017)：玩家能通过"升属性"主动压低被掠夺比例，是**防守博弈**而非纯挨打。
5. **PvP 分层惩罚**：强区(500001)全掉/普通(300000)掉10%/新手(200000+)掉0——用区域切强度，保护新手养成期。

## 5. 取证数据支撑

### 5.1 养成·供给端（建造/采集）

| 指标 | 数值/证据 |
| --- | --- |
| 家园等级(领地石) | 1-5级；模块上限 45→250；领地半径 27→57m；升级时间 3s/60s/180s/**86400s(24h)** |
| 单建筑升级 | 材料 5-10 倍递增；LV3 时间普遍跳到 4800-9800s(1.3-2.7h) |
| 技术树枢纽 | 家园工作台几乎是一切前置；种植/畜牧/马桩都要它 LV2/3 |
| 工作台配方 | 1392 条；武器台 71%(1180)，熔炉仅 15，**化学台/家园台 0 配方(僵尸台位)** |
| 采集落成因环 | 采集物→CollectionUnit.掉落ID→Drop StdDropGroup→DropItem→Item→Drawing 配方，闭环成立 |
| 自动采集器 | 118004-118027 被 `_DisplayLe=999` 数据门控封死，逼玩家回逐棵手采 |

## 5.2 对抗·消耗端（战斗/掠夺支出）

| 指标 | 数值/证据 |
| --- | --- |
| 每扳机弹药 | 1发(霰弹8-13弹丸仍1发)，Guns.xlsm 开火消耗弹夹=1 |
| 每发耐久 | 100点(投掷1200)，Formula.xlsx 公式246；归零即删 |
| 武器寿命 | M4A1≈704发 / AK47≈236 / AWM≈160(耐久上限) |
| 补弹成本 | 步枪弹10发=2弹壳+1无烟火药+1钢锭；火箭弹1发=3合金钢+3无烟火药+2烈性炸药 |
| 武器维修 | **不存在**，归零即删；只有载具/绳子工具可修(仓库≈野外半价) |
| 回血 | 走 Buff 链(绷带→Buff17,急救包→Buff26)，非固定值 |

## 5.3 对抗·回收端（战斗/掠夺所得）

| 指标 | 数值/证据 |
| --- | --- |
| 击杀怪掉建材 | 丧尸(掉落ID 7102) 掉木/石/麻/皮，概率≈64%；狼掉大块肉×1/2/3 |
| BOSS 掉武器 | 危险3级→大毒蛇(13007)×3-5，价值10万×3-5/只 |
| 击杀玩家 | 掉骨灰盒；强区(500001)100%全掉，普通(300000)10%，新手0——纯零和转移 |

| | |
|---|---|
| 家园掠夺 | 偷鸡/牛羊/菜/集水器/发电机/箱柜；被掠后剩50%(PlunderMaterialLoss=5000) |
| 掠夺CD/目标 | AttackHomeCD=4320(约72h)；目标需离线≥2天、人口比例≥10% |
| 战斗给货币 | **0**——15张DropItem全表无货币产出，钱只来自充值/公会/商店 |

## 6. 与 SLG 的共通骨架

这套「养成↔对抗」循环不是大世界生存独有。**SLG（《万国觉醒》《率土之滨》《Whiteout Survival》《Last War》等）共享同一副骨架**：常态建城/造兵/爆资源，对抗态攻城/掠夺/联盟战，结算后反哺下一轮养成。二者的差异集中在**对抗的操作层与节奏层**，而**资源-对抗-反哺的经济内芯几乎同构**。

| 骨架维度 | SLG 共通 | 本作对应 |
|---|---|---|
| 常态积累 | 城建/科技/兵种的长期养成沉淀 | 建造/采集/制作（工作台图纸组） |
| 对抗端状态 | 攻城、掠夺、联盟/赛季战 | 战斗/掠夺（家园PvP、公会占领） |
| 产能=风险阀门 | 田地/矿点产能越高越易被瞄，产量即目标 | 8 张生产表 _PlunderForbid/_PlunderTimeCof |
| 零和掠夺 | 攻打方所得≈守方所失，负和转移 | 家园掠夺偷产，被掠后剩 50% |
| 对抗即消耗 | 打仗消耗兵力/耐久，无"打=赚" | 耐久归零即删、弹药/血药高耗 |
| 回收·怪掉资源 | 打野/杀怪掉材料，打通击杀→养成 | 丧尸掉建材≈64%、BOSS掉武器 |
| 目标选取弱侧 | 袭击低战力/离线目标，按强度加权 | 袭家目标按离线天数+人口比例加权 |
| 边界形态 | 多数用赛季/地图切换到对抗态（形态①有边界） | 本作常态实时切入战斗状态（形态②无边界） |

💡 **关键洞察**：这套「产能=风险阀门 + 零和掠夺 + 正和养成回收」的三角结构，**SLG 已经用了几十年，且被爆款反复验证**。预研岗若把**写实射击的对抗手感（操作层）**嫁接到**SLG 的经济骨架（资源层）**上，就拿到一个「沙盒射击的皮 + SLG 的骨」的双轮驱动——这套方法论在 SLG 的成熟度正好反哺射击品类的预研判断。

| 需求内核 | 本方法论对应结论 |
| --- | --- |
| 局内局外玩法循环设计 | 用更通用的**养成-对抗循环**承接，覆盖「有边界(局内局外)+无边界(常态/战斗状态)」两种形态(§1)——能应对预研未定品类 |
| 熟悉PVP射击 | 对抗端硬核(耐久/弹药/无维修)、零和掠夺、分层惩罚——理解"射击为何硬核" |
| 沙盒/生存射击 | 采集→建造→养殖→制作链成环；产能=风险阀门——大世界生存的负反馈设计 |
| 系统交互/视觉传达 | 配合「交互易用性·优化即减摩」方法论，可落地到反馈/上手引导 |

✅ **投递价值**：这份拆解证明能做两件事——①**把一套玩法循环用图+对齐表撕开，找出咬合断点**(系统策划核心能力)；②**从卡点反推可迁移的正反馈设计**(产能=风险阀门、分层惩罚、BOSS直掉武器)。最关键的是**把"局内局外"升维成"养成-对抗"模型**，能丝滑应对"品类未定"的局——这是比贴标签更深一层的系统思考。